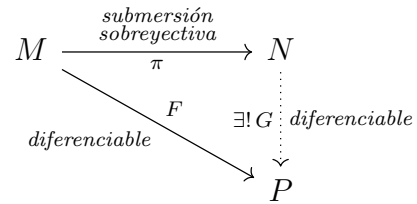


# Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas

**Corolario 1.** Sea  $\pi: M \longrightarrow N$  una submersión sobreyectiva y  $F: M \longrightarrow P$  una aplicación diferenciable tal que  $\pi(p) = \pi(q) \implies F(p) = F(q)$

$$\implies \exists! G: N \longrightarrow P \text{ diferenciable : } G \circ \pi = F.$$



**Demostración:** Bajo estas hipótesis,  $\pi$  es una aplicación cociente (por el Cor-submersion-sobreyectiva-submersion-sobreyectiva-imp-cociente.pdf) y  $F$  es continua, entonces, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente,  $\exists! G: N \rightarrow P$  continua tal que  $G \circ \pi = F$ . Aplicando el teorema anterior Teo-universal-submersion-sobreyectiva/Teorema 1teo-universal-submersion-sobreyectiva.pdf,  $G$  es diferenciable. ■